FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 5 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

ORDENAMIENTO DE ETIQUETAS HTML: CUESTIONARIO CON JQUERY

3 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

El archivo `preguntasIncorrectas.html` que se nos compartió es una pequeña página web con un cuestionario de dos preguntas de opción múltiple sobre capitales de México. Cada pregunta tiene tres respuestas con botones de opción (*radio buttons*) y, con ayuda de la biblioteca jQuery, la página muestra un mensaje de "respuesta correcta" en verde o de "respuesta incorrecta" en rojo según la opción que se elija. El problema es que las etiquetas del código estaban desordenadas: muchas aparecían invertidas, es decir, la etiqueta de cierre estaba donde debía ir la de apertura y al revés. En esta actividad analizo el código, lo ordeno respetando la estructura de un documento HTML y muestro el resultado que se obtiene al abrirlo en el navegador.

1. Análisis del código original

Un documento HTML tiene una estructura fija: primero la declaración `<!DOCTYPE html>`, luego la etiqueta raíz `<html>`, dentro de ella el encabezado `<head>` (con los metadatos, el título y los scripts que se cargan) y después el cuerpo `<body>` con el contenido visible. Las etiquetas se cierran en el orden inverso al que se abrieron, como cajas que se meten unas dentro de otras. En el código original marqué en rojo las líneas donde este orden no se respetaba:

Líneas con etiquetas mal colocadas ☐

```
1  <!DOCTYPE html>
2  </html>
3  </head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      </script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"><script>
6  <head>
7  </body>
8      <title>preguntas</title>
9      </form action="javascript:respuesta()">
10         </p>1. ¿Cuál es la capital de Sonora<p>
11         <label for="" class="pregunta">Hermosillo</label>
12         <input type="radio" name="pregunta1" value="respc" class="p1">
13         <br>
14         <label for="" class="pregunta">Ciudad Victoria 2</label>
15         <input type="radio" name="pregunta1" value="respf" class="p1">
16         <br>
17         <label for="" class="pregunta">Culiacán</label>
18         <input type="radio" name="pregunta1" value="respf" class="p1">
19
20         <br>
21
22         </div id="comentario"><div>
23
24         <br>
25
26         </p>2. ¿Cuál es la capital de Tabasco?<p>
27         <label for="" class="pregunta">Chetumal</label>
28         <input type="radio" name="pregunta2" value="respf" class="p2">
29         <br>
30         <label for="" class="pregunta">Villahermosa</label>
31         <input type="radio" name="pregunta2" value="respc" class="p2">
32         <br>
```

```
        <label for="" class="pregunta">Ciudad Victoria</label>
        <input type="radio" name="pregunta2" value="respf" class="p2">


        </div id="comentario2"><div>
    <form>


    </script type="text/javascript">
        $('.p1').on('click', function(){

            $('.p1').attr('disabled', 'true');
            var correcta = $(this).val();

            if (correcta == 'respc') {
                $('#comentario').html('<p style="color:green; font-size:2rem;">respuesta correcta</p>');
            } else if (correcta == 'respf') {
                $('#comentario').html('<p style="color:red; font-size:2rem;">respuesta incorrecta</p>');
            }

    <script>
        })

        $('.p2').on('click', function(){

            $('.p2').attr('disabled', 'true');
            var correcta = $(this).val();

            if (correcta == 'respc') {
                $('#comentario2').html('<p style="color:green; font-size:2rem;">respuesta correcta</p>');
            } else if (correcta == 'respf') {
                $('#comentario2').html('<p style="color:red; font-size:2rem;">respuesta incorrecta</p>');
            }



        })




<body>
<html lang="es">
```

Código 1. Archivo original `preguntasIncorrectas.html` (75 líneas).

Errores encontrados y corrección

Líneas	Cómo estaba	Problema y corrección
2 y 75	`</html>` al inicio y `<html lang="es">` al final	La etiqueta raíz estaba invertida. La apertura `<html lang="es">` va justo después del DOCTYPE y el cierre `</html>` al final del archivo.
3 y 6	`</head>` antes de `<head>`	El encabezado se cerraba antes de abrirse. Se intercambiaron para que `meta`, `title` y `script` queden dentro de `<head>…</head>`.

5	`</script src="… jquery.min.js"><script>`	La carga de jQuery tenía el cierre antes que la apertura y el atributo `src` en el cierre. Quedó como `<script src="…"></script>`.
8	`<title>` después de `</body>`	El título de la pestaña pertenece al encabezado, así que se movió dentro de `<head>`.
7 y 74	`</body>` al inicio y `<body>` al final	El cuerpo estaba invertido. `<body>` abre después de `</head>` y `</body>` cierra antes de `</html>`.
9 y 38	`</form action="…">` … `<form>`	El formulario abría con una etiqueta de cierre. Quedó `<form action="javascript:respuesta()">` … `</form>`, envolviendo las dos preguntas.
10 y 26	`</p>1. ¿Cuál es…<p>`	Los párrafos de cada pregunta estaban al revés. Quedaron `<p>texto de la pregunta</p>`.
22 y 37	`</div id="comentario"><div>`	Los contenedores donde aparece el mensaje estaban invertidos y con el `id` en el cierre. Quedaron `<div id="comentario"></div>` y `<div id="comentario2"></div>`; sin el `id` correcto, jQuery no encontraría dónde escribir el mensaje.
41	`</script type="text/javascript">`	El bloque del programa abría con una etiqueta de cierre. Quedó `<script type="text/javascript">`.
53	`<script>` a la mitad de la primera función	Esta etiqueta era en realidad el cierre del bloque de JavaScript y además cortaba la primera función antes de su `})`. Se cambió por `</script>` y se movió después de la segunda función.

Para comprobar que solo cambié el orden y no el contenido, comparé ambos archivos: los dos tienen las mismas 56 etiquetas, los mismos atributos y el mismo texto. Por eso dejé intactos detalles que no son de etiquetas, como la primera pregunta, que en el original no tiene signo de cierre de interrogación, o la opción "Ciudad Victoria 2". También revisé que cada etiqueta que se abre se cierre dentro de la que la contiene.

2. Código ordenado

En verde se marcan las líneas que cambiaron de lugar o de forma. El bloque `<script>` con las funciones quedó al final del `<body>`, después del formulario. Así, cuando el navegador ejecuta el código, los botones de opción ya existen y jQuery puede asignarles el evento `click`.

Líneas corregidas ☐

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>preguntas</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
    <form action="javascript:respuesta()">
        <p>1. ¿Cuál es la capital de Sonora</p>
        <label for="" class="pregunta">Hermosillo</label>
        <input type="radio" name="pregunta1" value="respc" class="p1">
        <br>
        <label for="" class="pregunta">Ciudad Victoria 2</label>
        <input type="radio" name="pregunta1" value="respf" class="p1">
        <br>
        <label for="" class="pregunta">Culiacán</label>
        <input type="radio" name="pregunta1" value="respf" class="p1">

        <br>

        <div id="comentario"></div>

        <br>

        <p>2. ¿Cuál es la capital de Tabasco?</p>
        <label for="" class="pregunta">Chetumal</label>
        <input type="radio" name="pregunta2" value="respf" class="p2">
        <br>
        <label for="" class="pregunta">Villahermosa</label>
        <input type="radio" name="pregunta2" value="respc" class="p2">
        <br>
        <label for="" class="pregunta">Ciudad Victoria</label>
        <input type="radio" name="pregunta2" value="respf" class="p2">


        <div id="comentario2"></div>
    </form>


    <script type="text/javascript">
        $('.p1').on('click', function(){

            $('.p1').attr('disabled', 'true');
            var correcta = $(this).val();

            if (correcta == 'respc') {
                $('#comentario').html('<p style="color:green; font-size:2rem;">respuesta correcta</p>');
            } else if (correcta == 'respf') {
                $('#comentario').html('<p style="color:red; font-size:2rem;">respuesta incorrecta</p>');
            }
```

```
52
53          })
54
55          $('.p2').on('click', function(){
56
57              $('.p2').attr('disabled', 'true');
58              var correcta = $(this).val();
59
60              if (correcta == 'respc') {
61                  $('#comentario2').html('<p style="color:green; font-size:2rem;">respuesta corr
    ecta</p>');
62              } else if (correcta == 'respf') {
63                  $('#comentario2').html('<p style="color:red; font-size:2rem;">respuesta incorr
    ecta</p>');
64              }
65
66
67
68          })
69      </script>
70  </body>
71  </html>
```

Código 2. Archivo `preguntasIncorrectas.html` con las etiquetas en el orden correcto.

3. Resultado obtenido

Abrí los dos archivos en un navegador web basado en Chromium para comparar. Con el código original, el navegador no puede interpretar la estructura: la etiqueta `<script>` mal colocada de la línea 5 hace que todo lo que sigue se lea como si fuera código y no como contenido. Por eso las preguntas no aparecen y en pantalla se ve parte del JavaScript como texto (Figura 1).

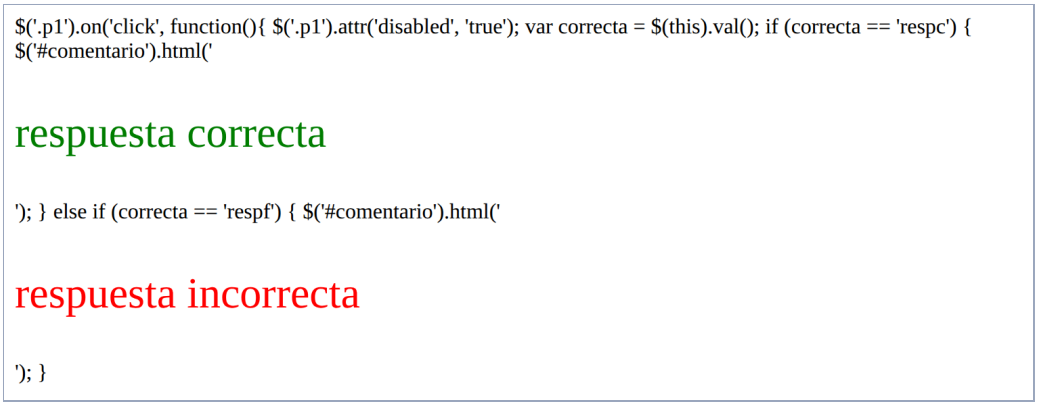


Figura 1. El código original abierto en el navegador: no se ven las preguntas y aparece parte del código como texto.

Con el código ordenado, la página funciona como se espera (Figuras 2 a 4). Cada pregunta muestra sus tres opciones; como los botones de una misma pregunta comparten el atributo `name`, solo se puede elegir una respuesta por pregunta.

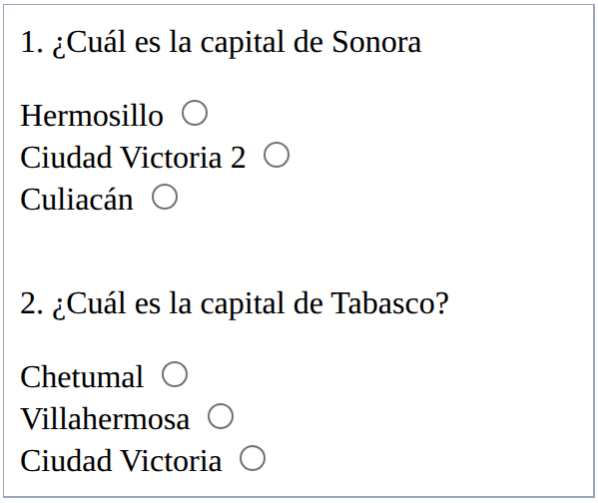


Figura 2. El código ordenado al abrirlo: dos preguntas con tres opciones cada una.

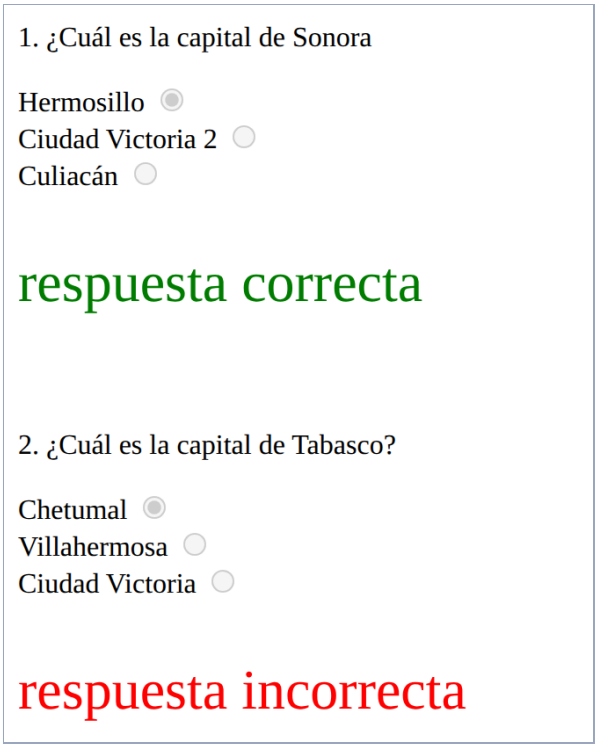


Figura 3. Al elegir Hermosillo aparece "respuesta correcta" en verde; al elegir Chetumal, "respuesta incorrecta" en rojo. Las opciones de cada pregunta quedan deshabilitadas.

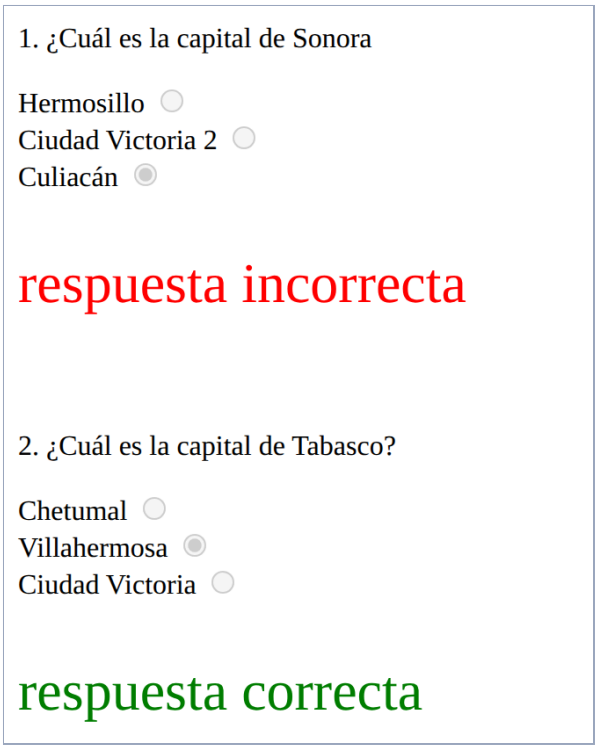


Figura 4. Otra prueba: Culiacán es incorrecta y Villahermosa es correcta.

Al hacer clic en una opción, la función de jQuery hace tres cosas: deshabilita todas las opciones de esa pregunta con `attr('disabled', 'true')` para que ya no se pueda cambiar la

respuesta, lee el valor de la opción elegida con `$(this).val()` y escribe el mensaje en el `div` que corresponde. Las opciones correctas tienen el valor `respc` (Hermosillo y Villahermosa) y las incorrectas el valor `respf`. Un detalle técnico: el formulario tiene `action="javascript:respuesta()"`, pero la función `respuesta()` no existe en el código; no causa error porque el formulario no tiene botón de envío y nunca se envía.

Conclusiones personales

Esta actividad me ayudó a entender que en HTML el orden de las etiquetas no es un detalle de presentación sino la estructura misma del documento. Al principio el código parecía tener todo lo necesario, pero al abrirlo vi que una sola etiqueta `<script>` fuera de lugar bastaba para que el navegador dejara de mostrar las preguntas. Para ordenarlo me sirvió pensar en las etiquetas como cajas que se abren y se cierran unas dentro de otras, y revisar el archivo de afuera hacia adentro: primero `html`, luego `head` y `body`, y al final los párrafos, los contenedores y el bloque de JavaScript.

También aprendí cómo jQuery conecta el HTML con el comportamiento de la página por medio de las clases (`.p1`, `.p2`) y de los identificadores (`#comentario`), por lo que un `id` mal escrito o fuera de su etiqueta hace que el programa no funcione aunque no marque error. Comparar el archivo original con el ordenado para confirmar que tenían las mismas etiquetas y el mismo texto me dio la seguridad de que solo había corregido el orden, que era lo que pedía la actividad.

Bibliografía

Matarazzo, D. (2015). *Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web*. ENI Ediciones.

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J. y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Mozilla Developer Network. (s.f.). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

OpenJS Foundation. (s.f.). *.on()*. jQuery API Documentation. https://api.jquery.com/on/